

子报告 3：轴频二/三阶谐波电场计算说明

1 本源项计算目标

本子报告解释主报告表 5 中“轴频二/三阶谐波”这一行如何计算。二阶谐波频率为 $2f_s$ ，三阶谐波频率为 $3f_s$ 。主报告把两者合并成一行，给出二/三阶整体范围。

2 物理图像

如果轴频基频是每转一圈出现一次周期起伏，那么二阶谐波可以理解为每转一圈出现两次相似起伏，三阶谐波是三次。工程估算中，阶数越高，调制深度越小。本报告采用：

$$m_n = \frac{m_1}{n}$$

3 使用公式

$$\begin{aligned} E_{\text{static}}(R) &= \frac{C_\theta P_0}{4\pi\sigma R^3} \\ m_2 &= \frac{m_1}{2}, \quad m_3 = \frac{m_1}{3} \\ E_{\text{shaft},2}(R) &= m_2 E_{\text{static}}(R) \\ E_{\text{shaft},3}(R) &= m_3 E_{\text{static}}(R) \\ f_2 &= 2f_s, \quad f_3 = 3f_s \end{aligned}$$

表 1: 公式变量说明

符号	名称	单位	来源和含义
n	谐波阶数	无量纲	二阶取 2，三阶取 3。
m_n	第 n 阶调制深度	无量纲	由工程假设 $m_n = m_1/n$ 得到。
m_1	基频调制深度	无量纲	参数扫描输入。
$E_{\text{shaft},2}$	二阶谐波电场幅值	V/m	表 5 合并范围的一部分。
$E_{\text{shaft},3}$	三阶谐波电场幅值	V/m	表 5 合并范围的一部分。
f_s	轴频	Hz	典型参考 3 Hz。
f_2, f_3	二/三阶谐波频率	Hz	典型为 6 Hz 和 9 Hz。

4 Python 计算对应关系

调制深度函数位于:

```
ship_efield_theory/src/source_models.py
```

函数名:

```
harmonic_modulation(m1, harmonic)
```

实际计算:

```
return m1 / harmonic
```

电场计算仍使用:

```
shaft_rate_field(...)
```

其中 $harmonic = 2$ 或 3 。

5 Python 工作流

```
for R in [100,300,500,1000]:
    values=[]
    for n in [2,3]:
        for P0,sigma,Ctheta,m1 in all_combinations:
            mn = harmonic_modulation(m1,n)
            values.append(mn*Estatic(P0,sigma,R,Ctheta))
            min=min(values), max=max(values)
```

reference 取二阶谐波:

$$E_{\text{ref}} = \frac{0.03}{2} E_{\text{static}}(P_0 = 300, \sigma = 4, C_\theta = 1)$$

6 手算示例

以 $R = 100$ m、reference 静态场 5.97×10^{-6} V/m 为例:

$$m_2 = \frac{0.03}{2} = 0.015$$

$$E_{\text{shaft},2} = 0.015 \times 5.97 \times 10^{-6} = 8.95 \times 10^{-8} \text{ V/m}$$

$$8.95 \times 10^{-8} \text{ V/m} = 0.0895 \mu\text{V/m}$$

若取三阶:

$$m_3 = 0.01, \quad E_{\text{shaft},3} = 5.97 \times 10^{-8} \text{ V/m}$$

7 本源项输出如何进入主报告

该源项进入表 5 第三行。主报告表格中 min/max 覆盖二阶和三阶全部参数组合; reference 使用二阶谐波参考值。